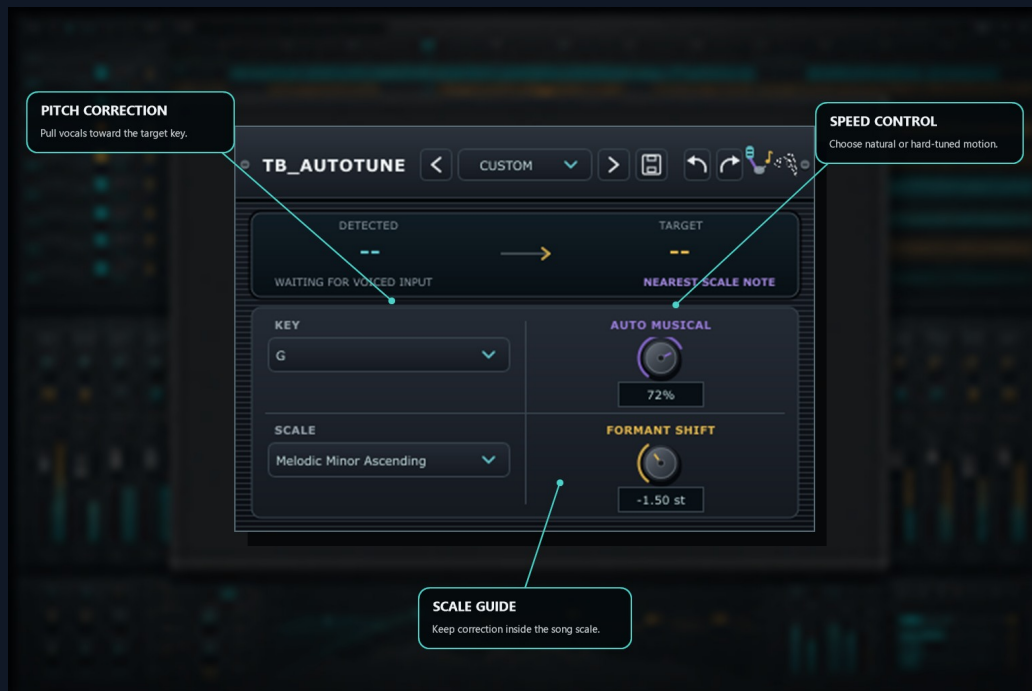


TB Tune

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein monophoner Tonhöhenkorrektor in Echtzeit mit 16 Skalen, Tastenauswahl, richtungsbewusstem Auto Musical-Verhalten und unabhängiger Formantverschiebung.



Katalogversion: 1.2.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 5

1. Produktzweck

Ein monophoner Tonhöhenkorrektor in Echtzeit mit 16 Skalen, Tastenauswahl, richtungsbewusstem Auto Musical-Verhalten und unabhängiger Formantverschiebung.

Bei der Basic-Korrektur wird immer die nächste zulässige Note ausgewählt, was zu einem mehrdeutigen Sprung in die falsche melodische Richtung führen kann. TB Tune fügt ein richtungsbewusstes Auto Musical-Steuerelement hinzu, das die vorherige stabile Note und melodische Bewegung berücksichtigt, bevor es zum nächsten Ziel übergeht.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Key- und skalenbeschränkte Tonhöhenkorrektur
- Absichtlichere Auflösung mehrdeutiger Notizen
- Unabhängig wahrgenommene Stimmgröße durch Formanten
- Stabile Notenentscheidungen, geeignet für Automatisierung und Abruf

Signalfluss

Monophoner Eingang -> Tonhöhenerkennung und Notenstabilität -> Key/Scale Zielkarte -> Auto Musical Richtungsgewichtung -> Tonhöhenkorrektur -> Formant Shift -> Ausgabe

2. Vollständiger Funktionsführer

Key

Wählt die Tonika von C bis H, einschließlich Kreuze.

Scale

Bietet Major, natürlich/harmonisch/melodisch Minor, pentatonische Tonarten, Kirchentonarten, Blues, Chromatic, Whole Tone und zwei verminderte Tonleitern.

Auto Musical

Bei 0 Prozent verhält sich die Zielauswahl neutraler. Durch Erhöhen wird der etablierten Melodierichtung und der vorherigen stabilen Note mehr Gewicht verliehen, wenn die Kandidaten nicht eindeutig sind.

Formant Shift

Verschiebt die wahrgenommene Stimmgröße unabhängig von der korrigierten Note von -6 auf +6 Halbtöne. Negative Werte klingen im Allgemeinen größer/dunkler; positive Werte kleiner/heller.

Monophoner Betrieb

Der Detektor erwartet eine dominante gesungene Note. Harmonien, Akkorde, lautes Übertönen oder starker Hall beeinträchtigen die Zielsicherheit.

3. Schnellstart

1. Verwenden Sie einen trockenen monophonen Gesang.
2. Wählen Sie das Lied Key und Scale aus.
3. Beginnen Sie Auto Musical niedrig und erhöhen Sie ihn dort, wo die melodische Richtung Hilfe benötigt.

4. Achten Sie eher auf stabile Notengrenzen als auf maximale Korrektur.
5. Legen Sie Formant Shift erst fest, wenn das Tonhöhenverhalten korrekt ist.
6. Automatisieren Sie Tonart-/Tonleiterwechsel bei klaren musikalischen Grenzen.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Natürliche Korrektur

1. Wählen Sie die genaue Tonart und Tonleiter.
2. Verwenden Sie moderate Auto Musical.
3. Lassen Sie Formant auf Null.
4. Überprüfen Sie anhaltende Noten und Phrasenübergänge.

Erwartetes Ergebnis: Pitch stabilisiert sich in der Skala, während die Linie ihre beabsichtigte Bewegung beibehält.

Harter Charakter entworfen

1. Verwenden Sie eine restriktive Skala.
2. Erhöhen Sie Auto Musical nach Bedarf.
3. Fügen Sie positives oder negatives Formant Shift hinzu, um eine stilisierte Größenänderung zu erzielen.

Erwartetes Ergebnis: Der Gesang wird bewusst gestimmt und charaktervoll.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Falsche Key oder Scale führen zu musikalisch falschen Zielen, selbst wenn die Verfolgung korrekt ist.
- Polyphone Quellen liegen außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs.
- Durch die Formant-Verschiebung können nicht alle Artefakte aus extremem Quellmaterial entfernt werden.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.

- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 5 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Auto Musical VST3 ID 21613665	0% zu 100%	0%	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Auto Musical. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Formant Shift VST3 ID 1470039715	-6.00 zu 6.00	0.00	Automatisierbar	Verschiebt Tonhöhe, Frequenzstruktur oder wahrgenommene Resonanzgröße für den genannten Prozess.
Key VST3 ID 106079	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B	C	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Key. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Scale VST3 ID 109250890	Major (Ionian), Natural Minor (Aeolian), Harmonic Minor, Melodic Minor Ascending, Major Pentatonic, Minor Pentatonic, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian, Blues, Chromatic, Whole Tone, Diminished Half-Whole, Diminished Whole-Half	Major (Ionian)	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.